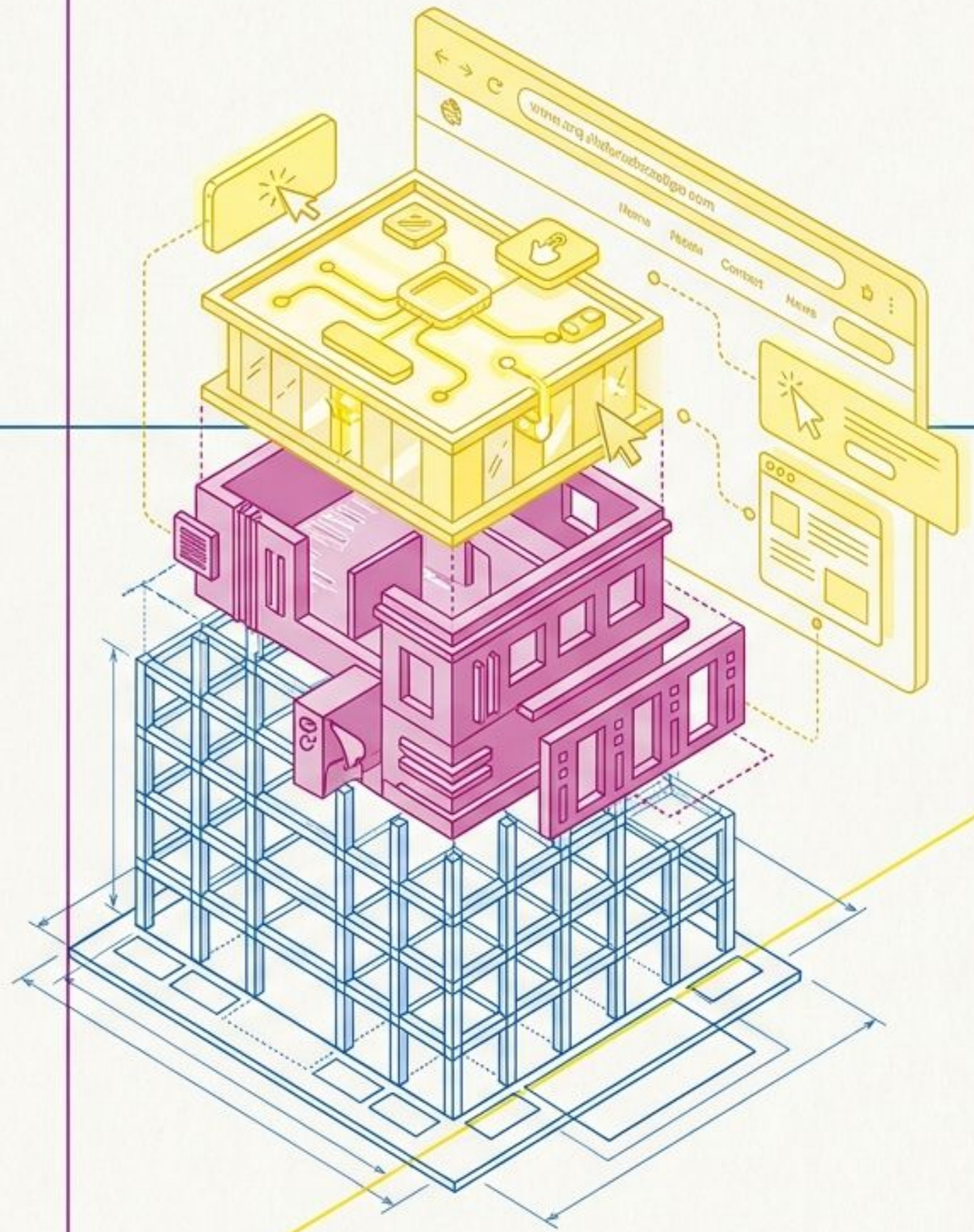
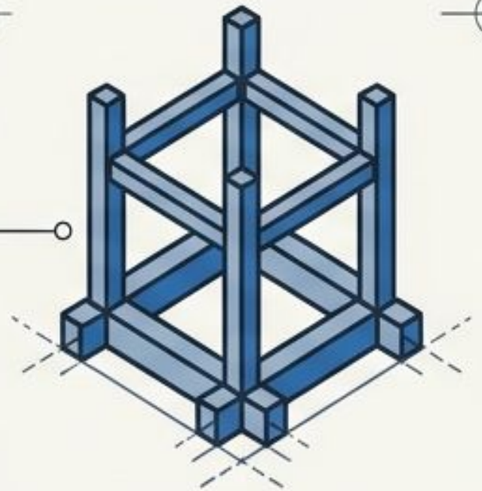
Construindo a Web: A Arquitetura do Código

Uma jornada visual da fundação estrutural à interatividade dinâmica com HTML, CSS e JavaScript.



A Trindade da Web

HTML (A Fundação)



- **Metáfora:** O Esqueleto / A Estrutura
- **Propósito:** Marcação e estruturação de conteúdos lógicos.
- **Extensão:** `.html`

CSS (A Pintura e Arquitetura do Espaço)



- **Metáfora:** A Pele / O Design Interior
- **Propósito:** Separação entre o formato e o conteúdo. Apresentação visual (fontes, cores, layout).
- **Extensão:** `.css`

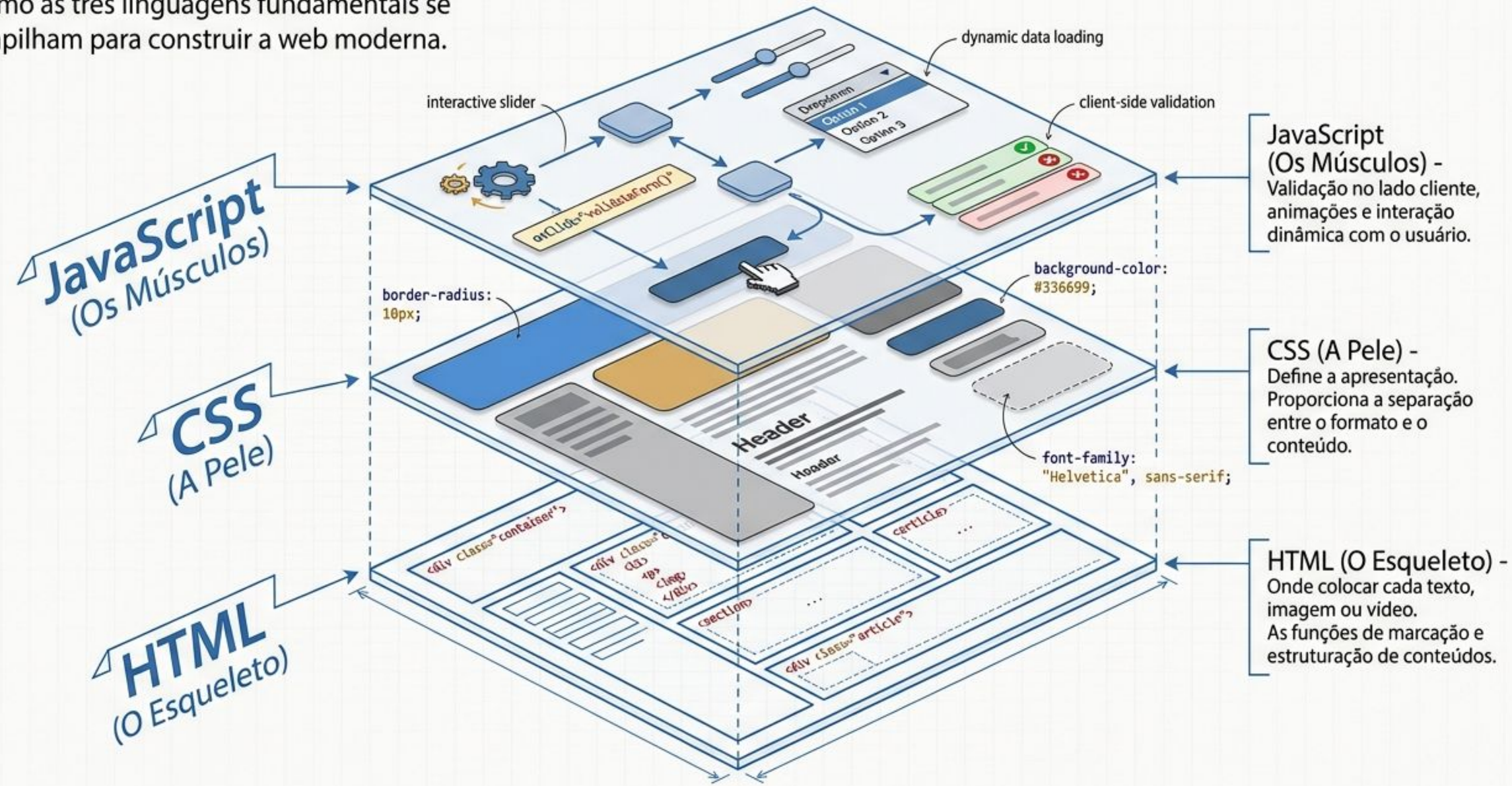
JavaScript (A Eletricidade)



- **Metáfora:** O Músculo / A Eletricidade
- **Propósito:** Validação no lado cliente, interatividade e manipulação do DOM.
- **Extensão:** `.js`

A Trindade do Hipertexto e Hipermídia

Como as três linguagens fundamentais se empilham para construir a web moderna.



JavaScript (Os Músculos) -

Validação no lado cliente, animações e interação dinâmica com o usuário.

CSS (A Pele) -

Define a apresentação. Proporciona a separação entre o formato e o conteúdo.

HTML (O Esqueleto) -

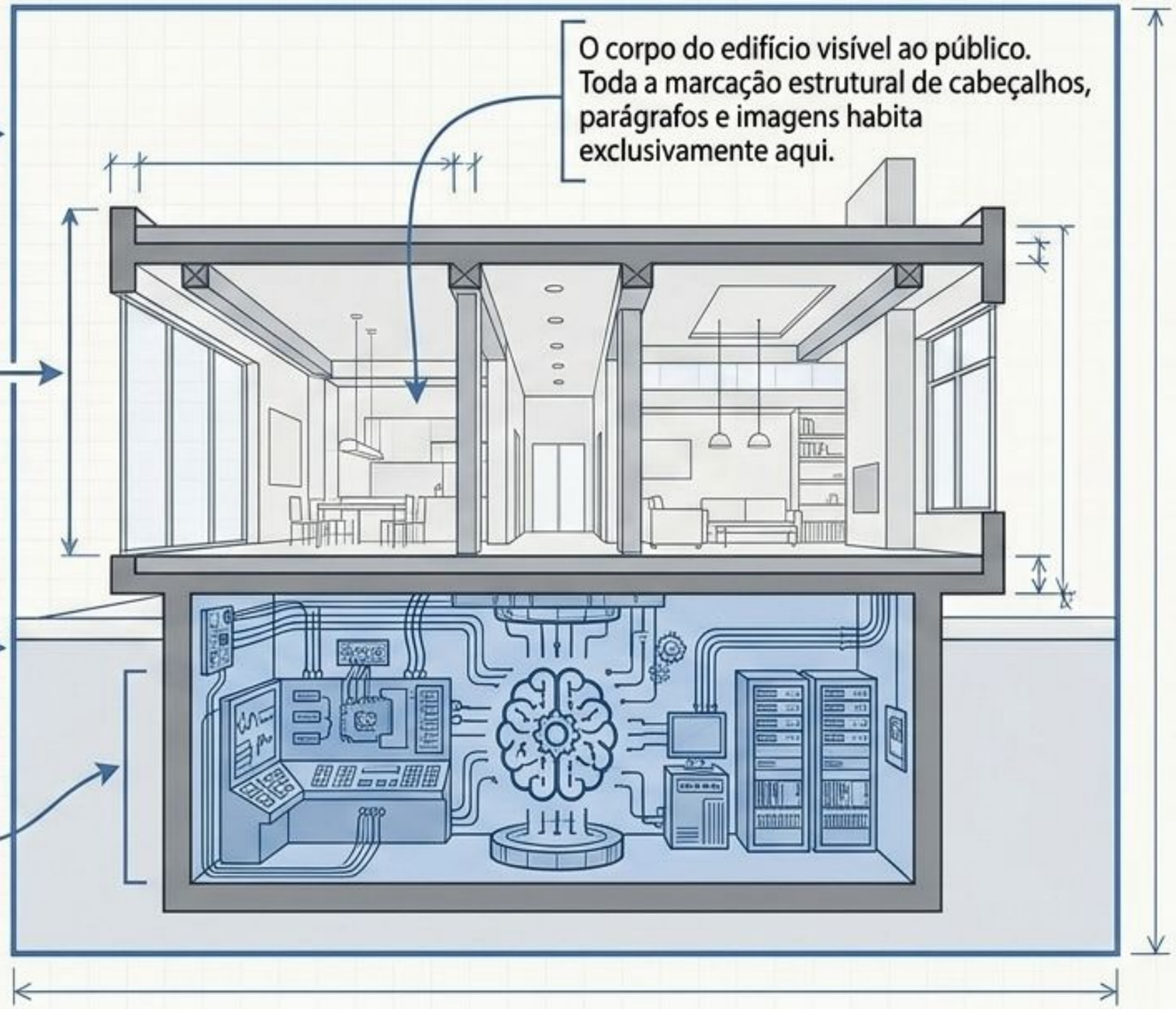
Onde colocar cada texto, imagem ou video.
As funções de marcação e estruturação de conteúdos.

A Anatomia de um Documento HTML

```
<html>
  <head>
    <title>Minha Página</title>
  </head>
  <body>
    <h1>Bem-vindo</h1>
    <p>Conteúdo estrutural.</p>
  </body>
</html>
```

O elemento raiz absoluto. A fundação e os limites do terreno.

O prólogo e o "cérebro" oculto. Contém configurações, metadados e links invisíveis para folhas de estilo.

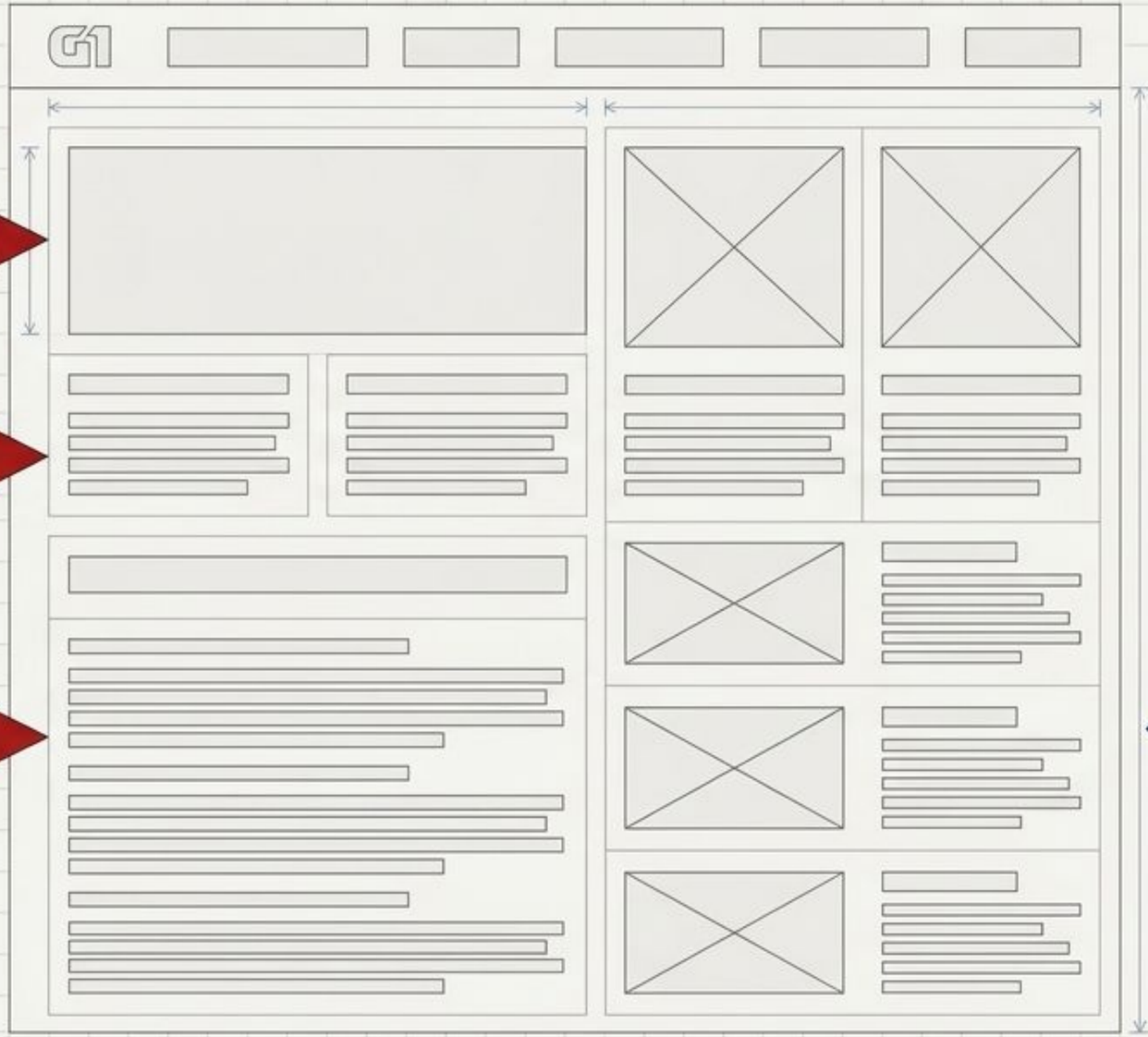


Hierarquia Estrutural: Peso Semântico vs. Tamanho Visual

<h1> Cabeçalho de Nível 1 - Título principal da página. Máxima importância.

<h3> Cabeçalho de Nível 3 - Subtitulos para seções internas.

<p> Parágrafo padrão. O conteúdo textual do corpo.



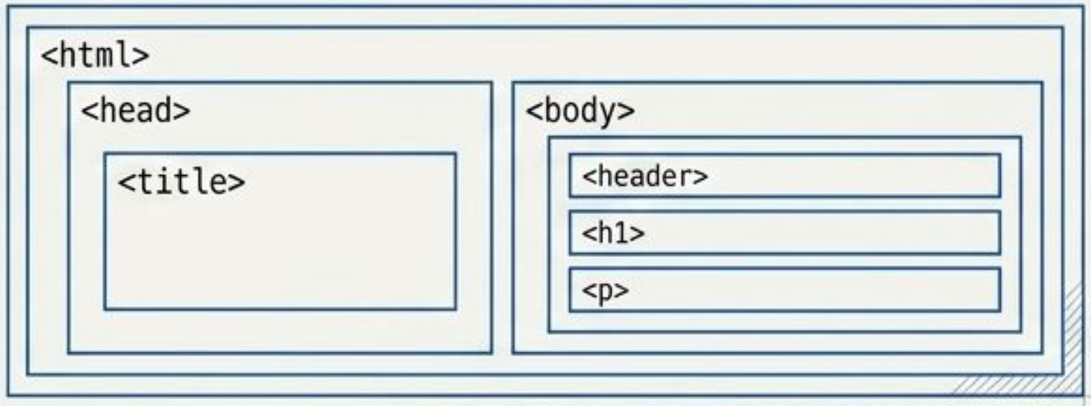
Nota Estrutural: Existem seis niveis de cabeçalho (<h1> a <h6>). Quanto menor o número na tag, maior a importância semântica (relevância para motores de busca) e, por padrão visual, maior o tamanho da fonte.

A Anatomia de uma Tag



A Estrutura do Documento

A tag `<html>` é o elemento raiz que engloba toda a página.



Hierarquia de Texto e Quebras

```
<h1>Cabeçalho Principal</h1>

<h2>Subtítulo de Seção</h2>

<p>Texto do parágrafo. Para forçar <br>
uma quebra de linha, usamos a tag br.</p>
```

CODE VIEW

Cabeçalho Principal

Subtítulo de Seção

Texto do parágrafo. Para forçar
uma quebra de linha, usamos a tag br.

RENDERED CANVAS

Conceito: Os cabeçalhos (<h1> a <h6>) dividem seções e criam hierarquia semântica. A tag
 é um elemento vazio (não engloba conteúdo) usado apenas para quebra de fluxo.

Estruturas de Listas em HTML

Listas Ordenadas

Estrutura sequencial

```html
<ol start="10">
  <li>Primeiro passo</li>
  <li>Segundo passo</li>
</ol>
```

10. Primeiro passo
11. Segundo passo

Listas Não Ordenadas

Itens agrupados

```html
<ul>
  <li>Café</li>
  <li>Água</li>
</ul>
```

- Café
- Água

Listas de Glossário

Pares de termo e definição

```html
<dl>
  <dt>HTML</dt>
  <dd>Linguagem de marcação.</dd>
</dl>
```

HTML
Linguagem de marcação.

Conceito: As listas em HTML (ol, ul, dl) estruturam e agrupam informações. para sequências, <ul> para grupos não ordenados e <dl> para definições, melhorando a semântica e a legibilidade.

Conexões e Mídia: Portas e Janelas

Links (A Tag <a>)

```
<a href="pagina.html" target="_blank">Clique Aqui</a>
```

O Caminho: Define a rota (Absoluta ou Relativa)

Abre em nova aba

Concept Note: Âncoras (href="#nome") permitem navegação interna dentro do mesmo documento.

Imagens (A Tag <img>)

```
<img src="foto.jpg" alt="Descrição" width="300">
```

O arquivo de origem

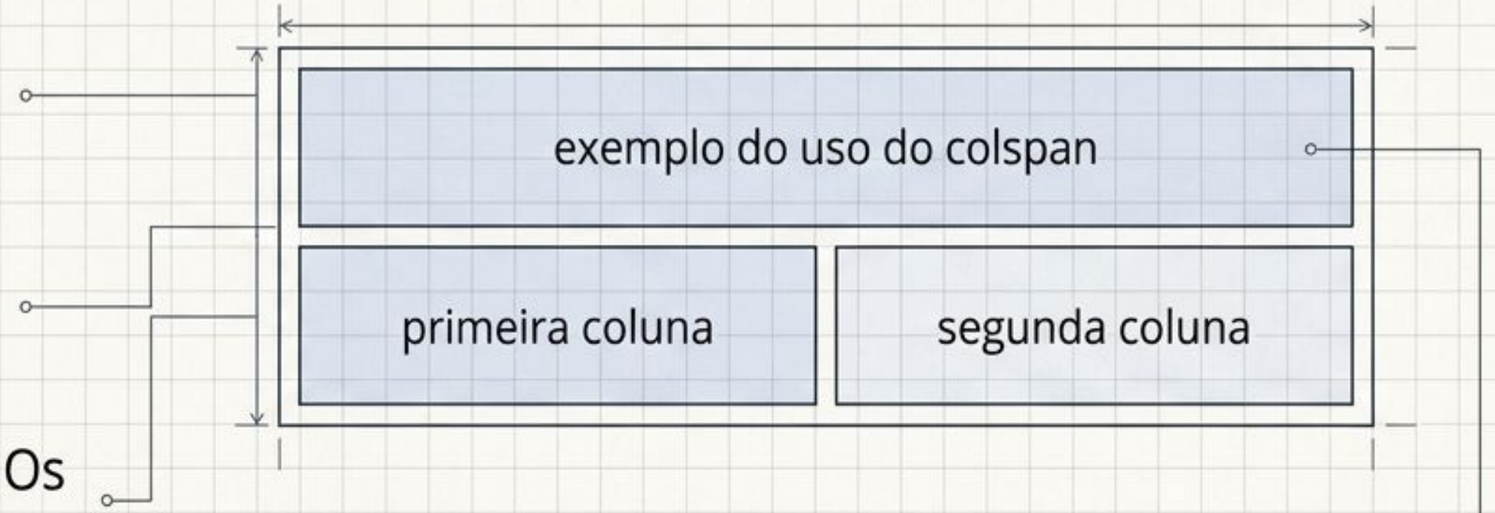
Texto alternativo crucial para acessibilidade

Tabelas: A Malha Estrutural

<table>: A moldura externa.

<tr> (Table Row): As vigas horizontais (linhas).

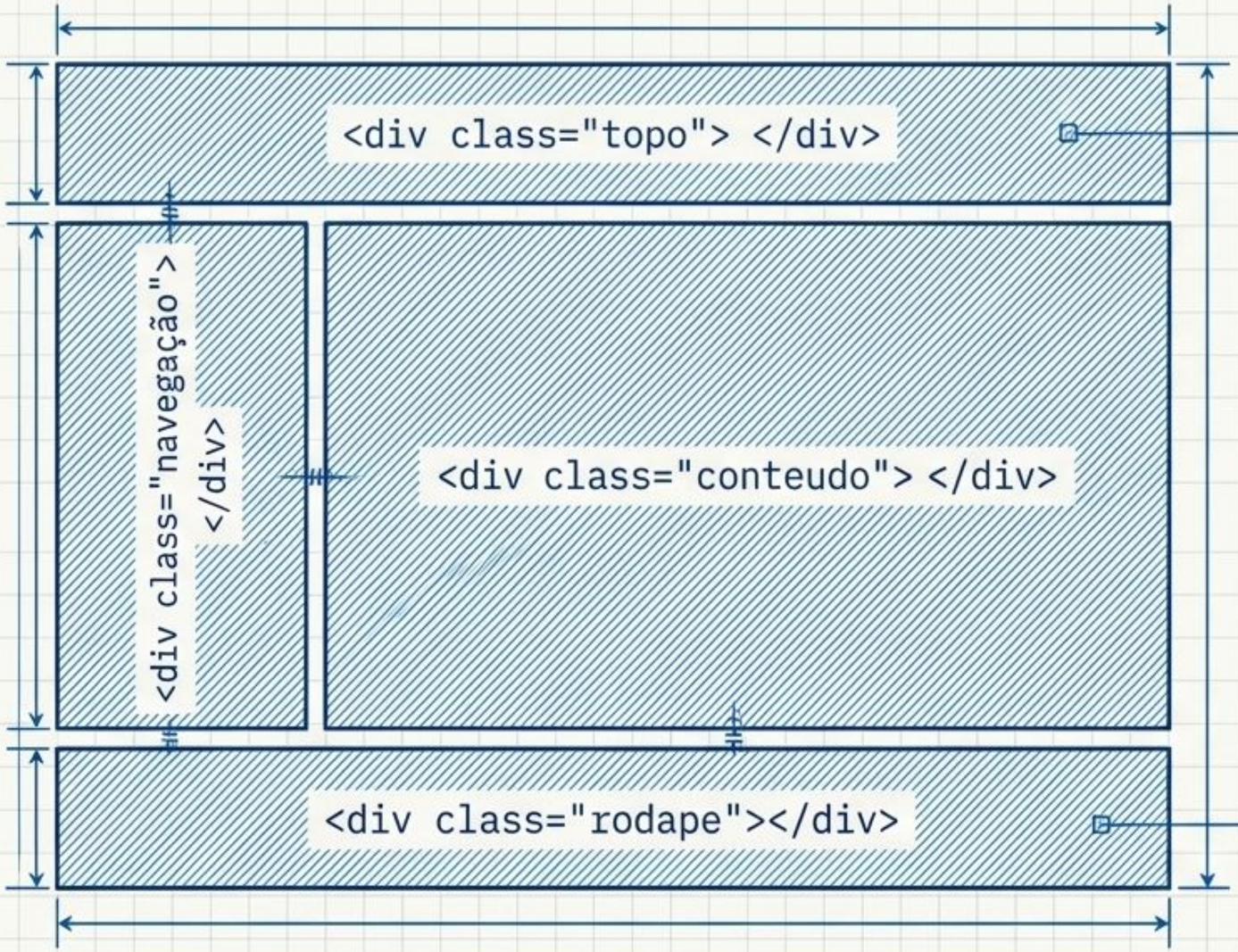
<th> e <td> (Data/Header): Os blocos individuais (células).




```
<td colspan="2">exemplo do uso do colspan</td>
```

Mesclando Células: O atributo **colspan** expande uma célula horizontalmente sobre a grade padrão.

A Tag DIV: Contêineres Espaciais



Caixas Invisíveis

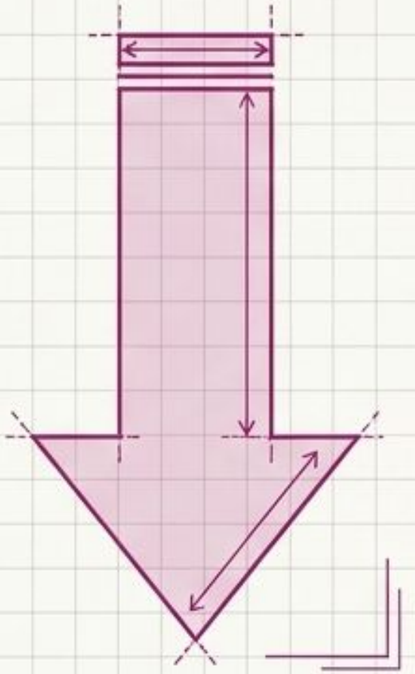
A tag funciona como um contêiner espacial. Ela agrupa elementos HTML em blocos lógicos, permitindo que o CSS estilize, posicione e crie o layout de toda a tela.

CSS: Vinculação e Regras

Anatomia de uma **Regra CSS**

```
seletor { propriedade: valor;}
```

```
h1 { color: #00FF00; }
```



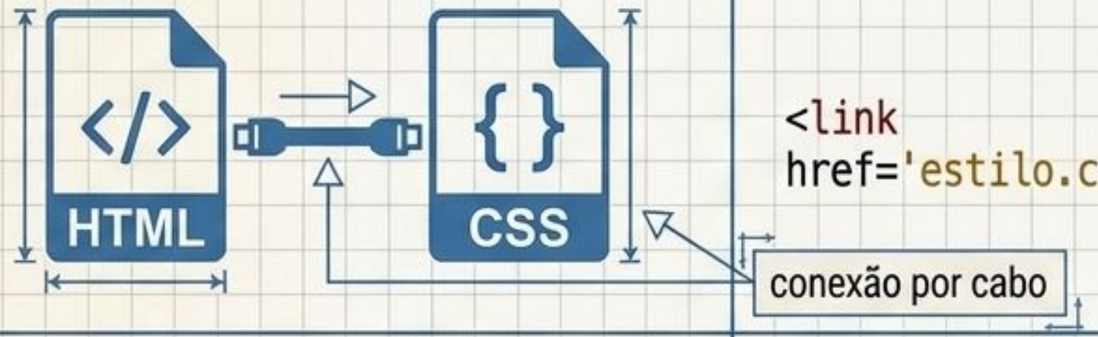
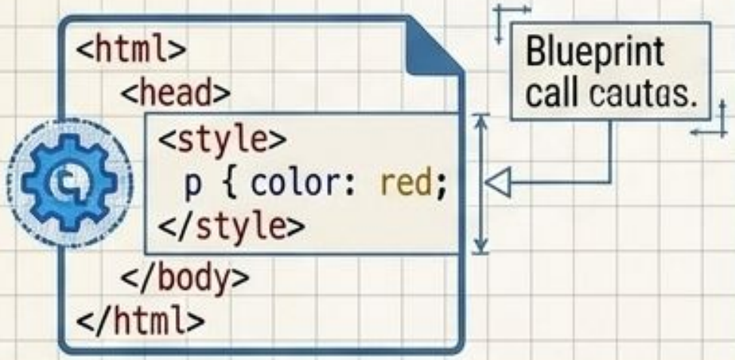
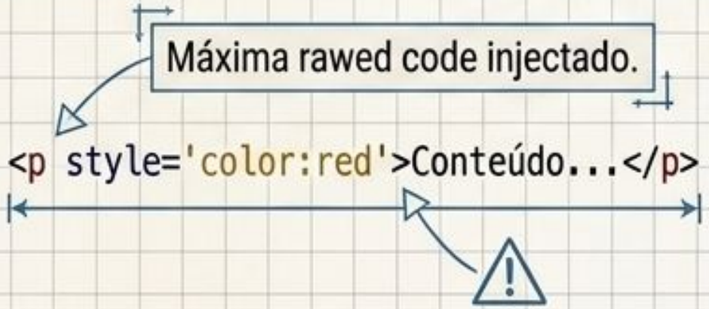
Cascata

Precedência: O estilo mais próximo ao elemento vence (Inline sobrescreve Interno, que sobrescreve Externo).

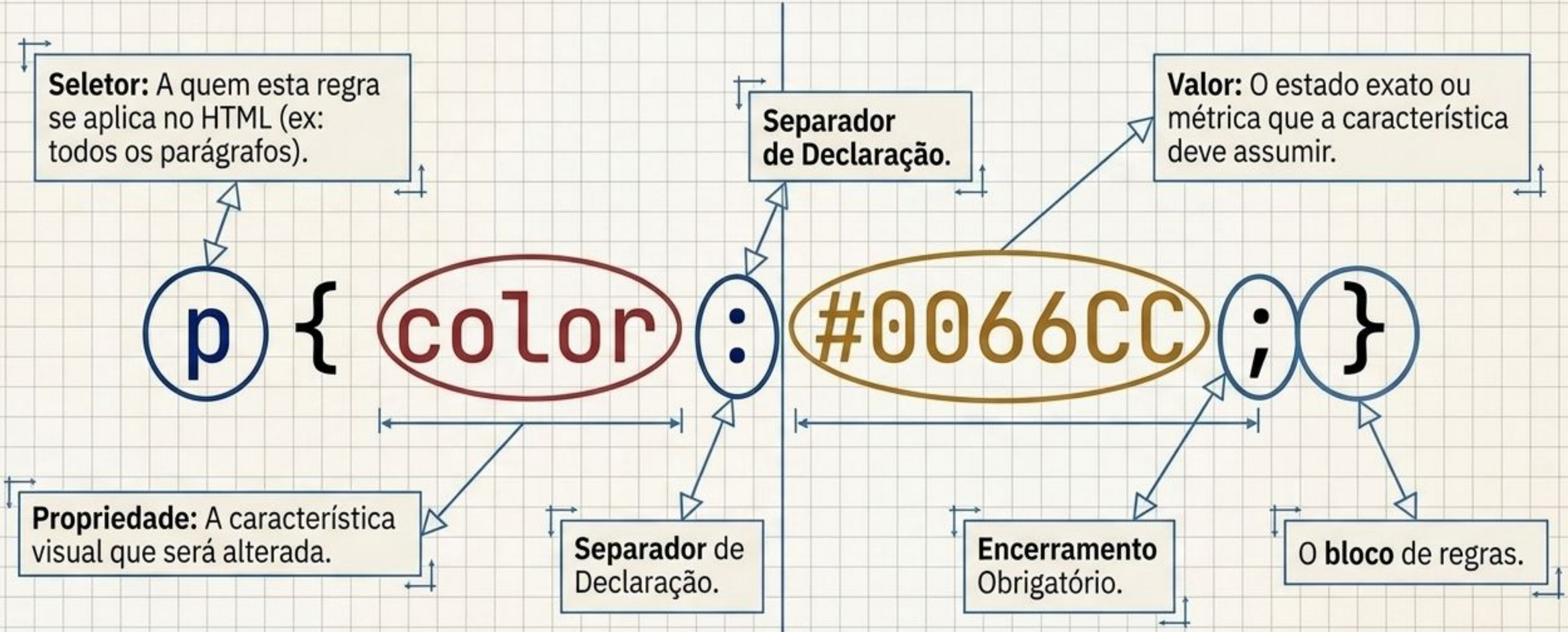
Matriz de Vinculação (Como o CSS se conecta ao HTML)

Método	Código	Descrição
Externo (Ideal)	`<link href="estilo.css">`	Controle centralizado para todo o site.
Interno	`<style>` tags na `<head>`	Estilos específicos para uma única página.
Inline (Evitar)	`style="color:blue"`	Quebra a regra de separar conteúdo da apresentação.

Matriz de Implementação: Onde o CSS deve Morar?

CSS Externo (Arquivo .css)		`<link href='estilo.css'>`	Vencedor em Escalabilidade. Altera o design de um portal inteiro com um único arquivo. O padrão absoluto da indústria.
CSS Interno (No <head>)		`<style> p { color: red; } </style>`	Ideal para estilizar um documento único de forma independente. Regras restritas apenas àquela página.
CSS Inline (Na Tag)		`<p style='color:red'>`	Máxima Precedência, mas destrói a escalabilidade. Mistura conteúdo com apresentação, tornando a manutenção um pesadelo.

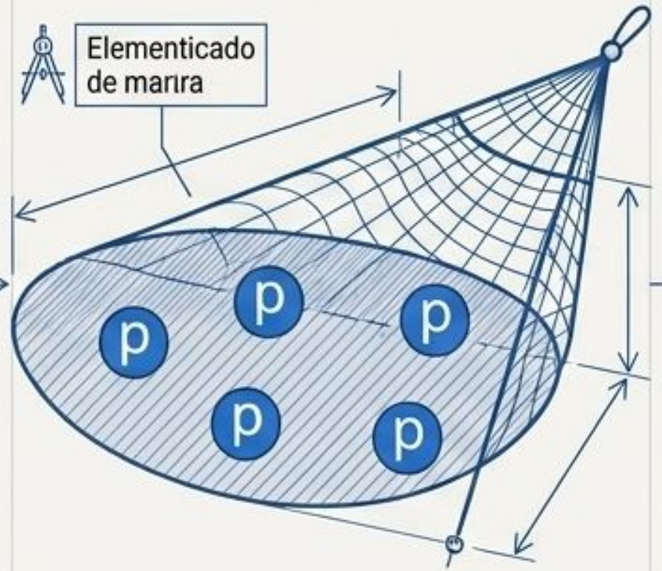
O Manifesto do Estilo: A Sintaxe CSS



O Sistema de Mira: Especificidade dos Seletores

Como o CSS encontra seus alvos exatos na marcação HTML.

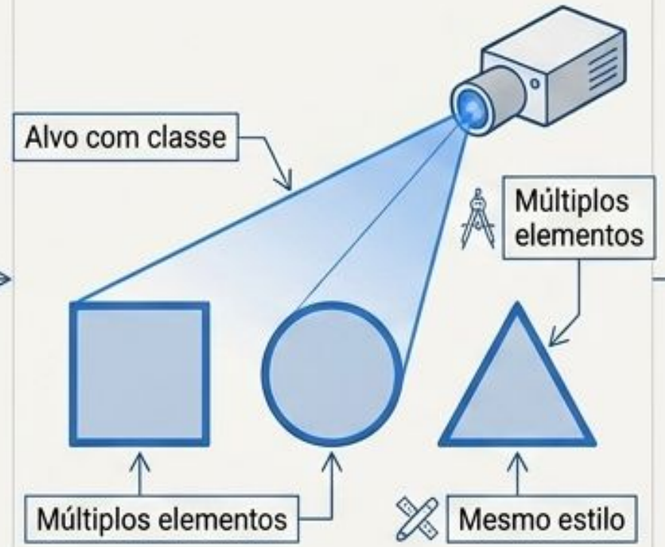
Seletor de Tag (Broad Area)




```
p {
  color: blue;
}
```

Alvo Amplo: A regra aplica-se a TODOS os elementos <p> simultaneamente.

Seletor de Classe (O Uniforme)

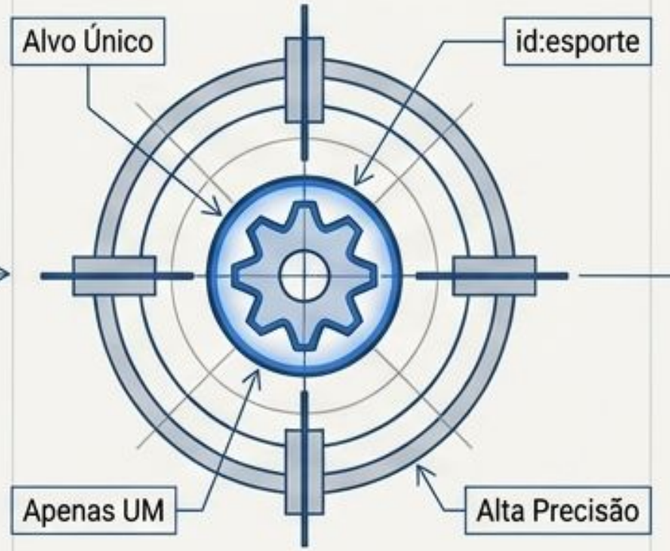



```
.formatacao1 {
  border: solid;
}
```

→ Used in HTML as class='formatacao1'

Reutilizável (Ponto): Múltiplos elementos diferentes podem receber o mesmo "uniforme" visual usando a mesma classe.

Seletor de ID (O Atirador de Elite)




```
#esporte {
  font-weight: bold;
}
```

→ Used in HTML as id='esporte'

Alvo Único (Cerquilha): Estritamente único. Apenas UM elemento na página inteira pode portar esta identidade (como um CPF).

Os 3 Seletores CSS Fundamentais

Seletor de Tag



```
p {
    color: red;
}
```

Afeta todos os parágrafos (<p>) da página de uma só vez.

Seletor de Classe (.)



```
.destaque {
  font-weight: bold;
}
```

```
<p class="destaque">
```

Reutilizável. Pode ser aplicado a múltiplos elementos diferentes ao longo da página.

Seletor de ID (#)

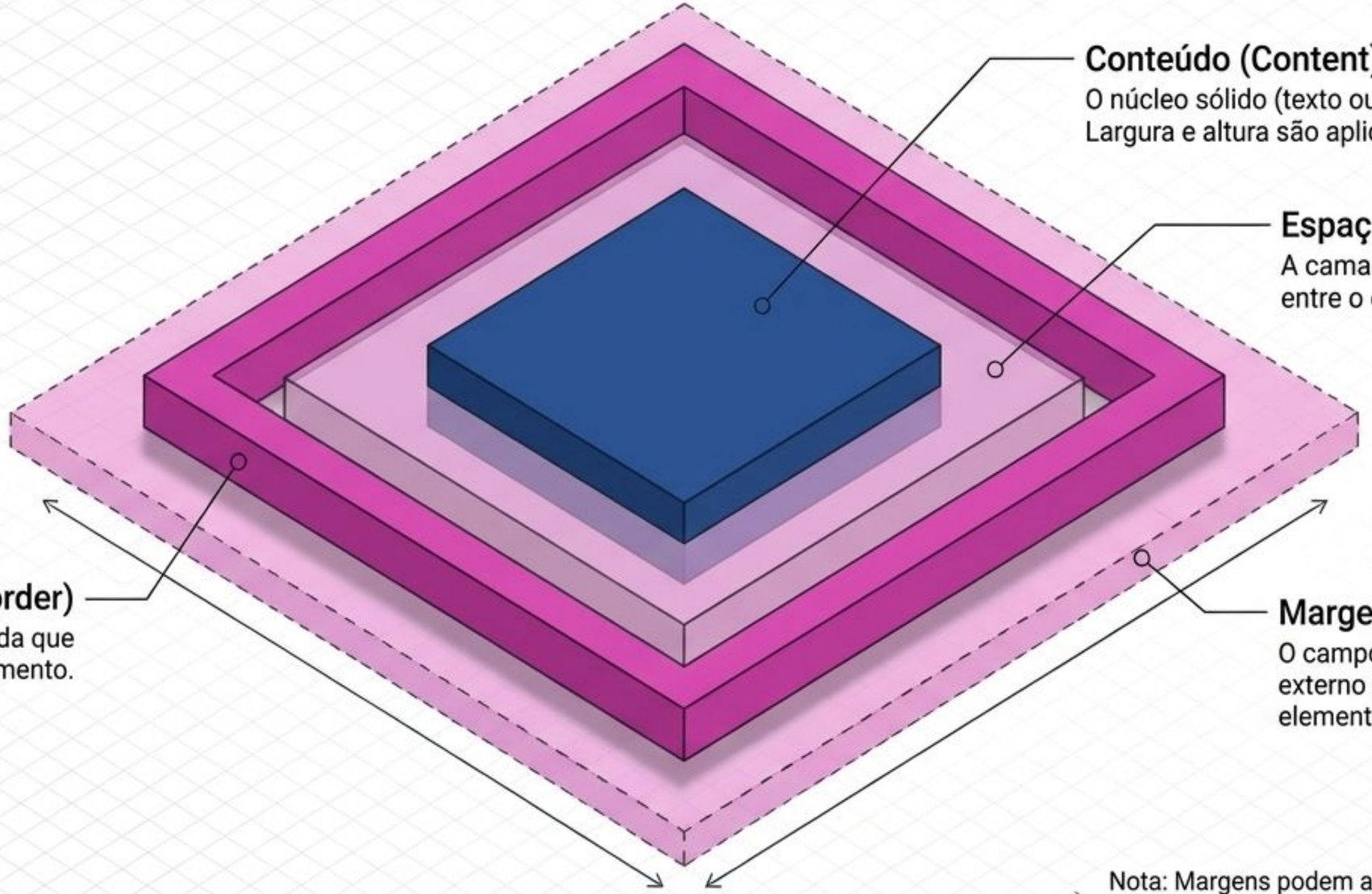


```
#cabecalho {
  background: blue;
}
```

```
<div id="cabecalho">
```

Único. Deve ser aplicado a apenas UM elemento específico por documento HTML.

O Box Model: Calculando o Espaço Visual



Conteúdo (Content)
O núcleo sólido (texto ou imagem).
Largura e altura são aplicadas aqui.

Espaçamento (Padding)
A camada interna de respiro entre o conteúdo e a borda.

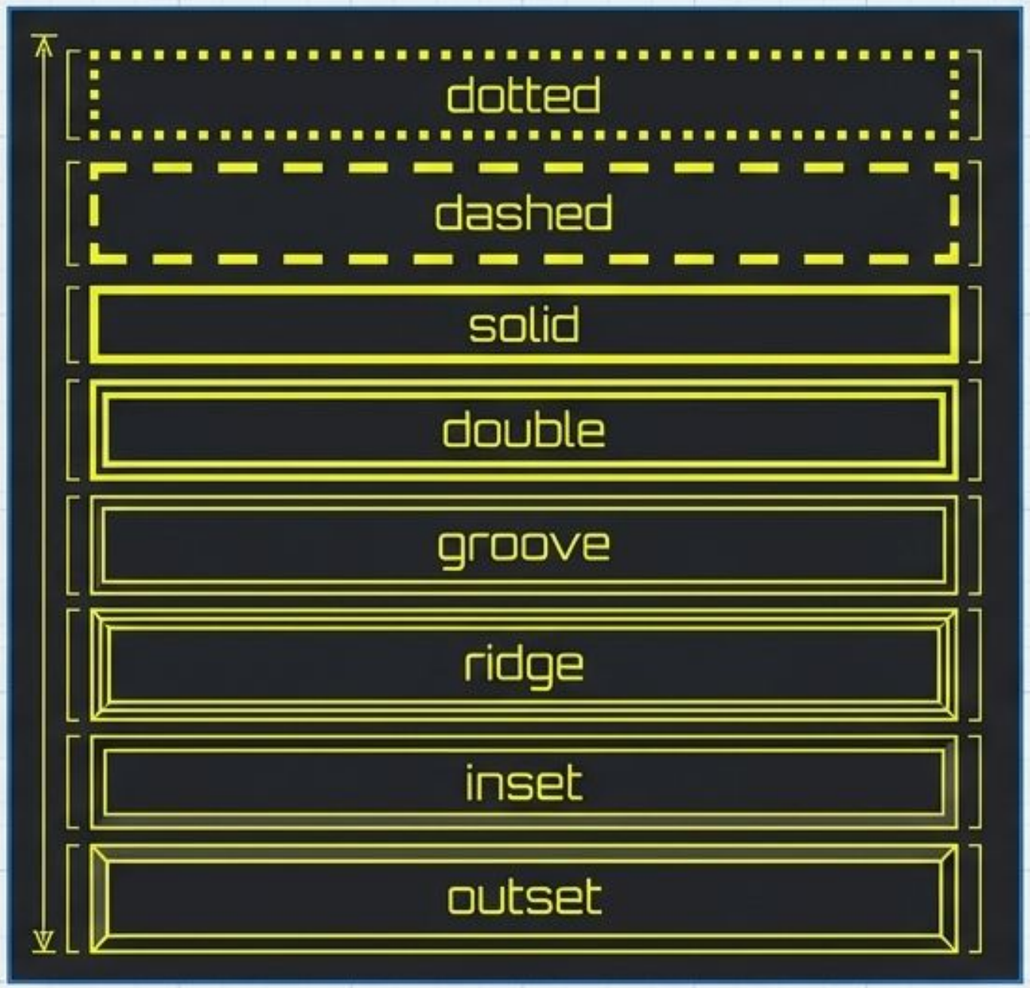
Borda (Border)
A moldura rígida que envolve o elemento.

Margem (Margin)
O campo de força invisível externo que afasta os outros elementos.

Nota: Margens podem aceitar valores negativos para sobrepor elementos de forma intencional.

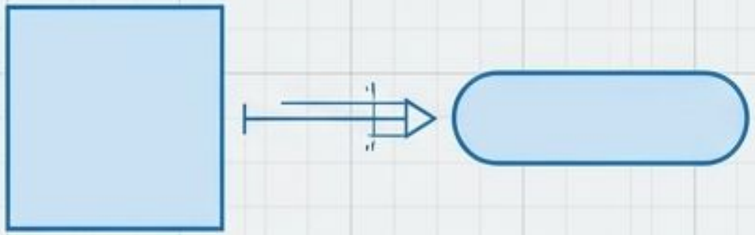
Moldando as Bordas e Margens

Catálogo Visual de Bordas



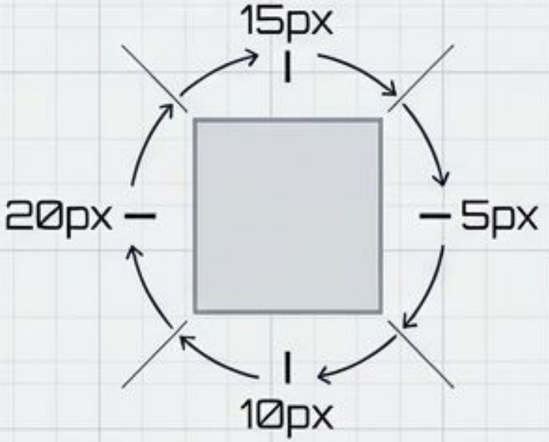

```
Sintaxe Abreviada:
   border: 2px solid #ccc;
```

Arredondamento



```
border-radius: 10px;
```

O Relógio da Margem




```
margin: 15px 5px 10px 20px;
```

Tipografia e O Refinamento (Pseudo-elementos)

Controles Tipográficos

font-family
- Serif Example
- Sans-serif Example

text-transform
- capitalize: First letter
- UPPERCASE: ALL CAPS
- lowercase: all small

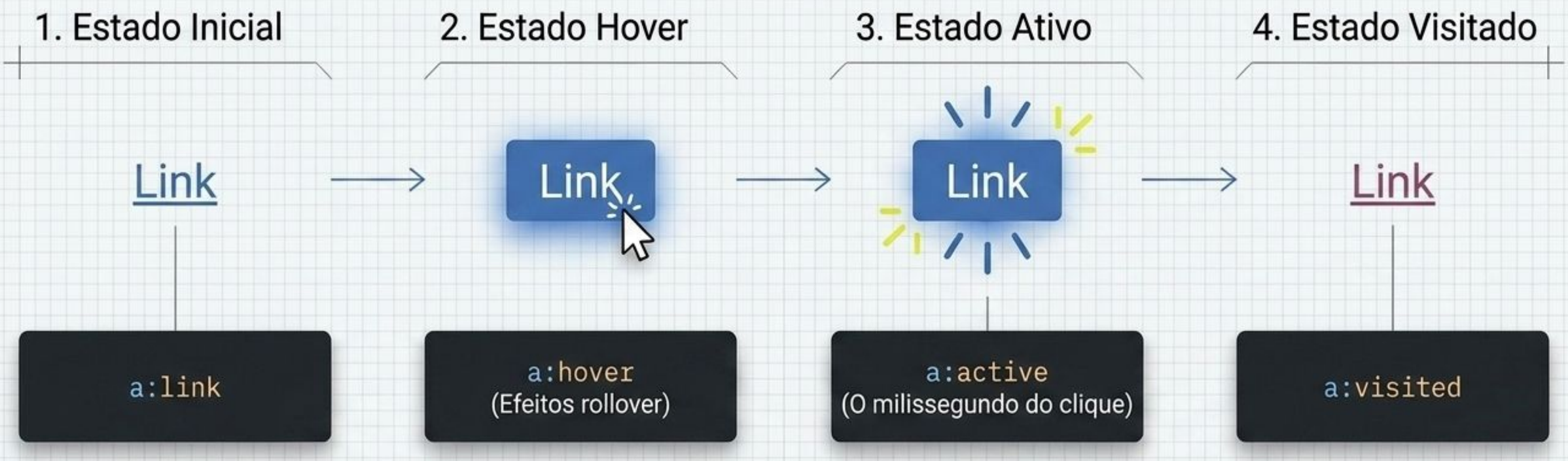
text-decoration
- underline: underline
- line-through: ~~line-through~~
- overline: overline

Detalhes Finos com Pseudo-elementos

ARTE DA TIPOGRAFIA É UM ELEMENTO FUNDAMENTAL NO DESIGN WEB. A partir de hoje, você pode transformar a leitura dos seus usuários com um toque de classe. Use pseudo-elementos para criar hierarquia visual e impacto estético sem complicação.

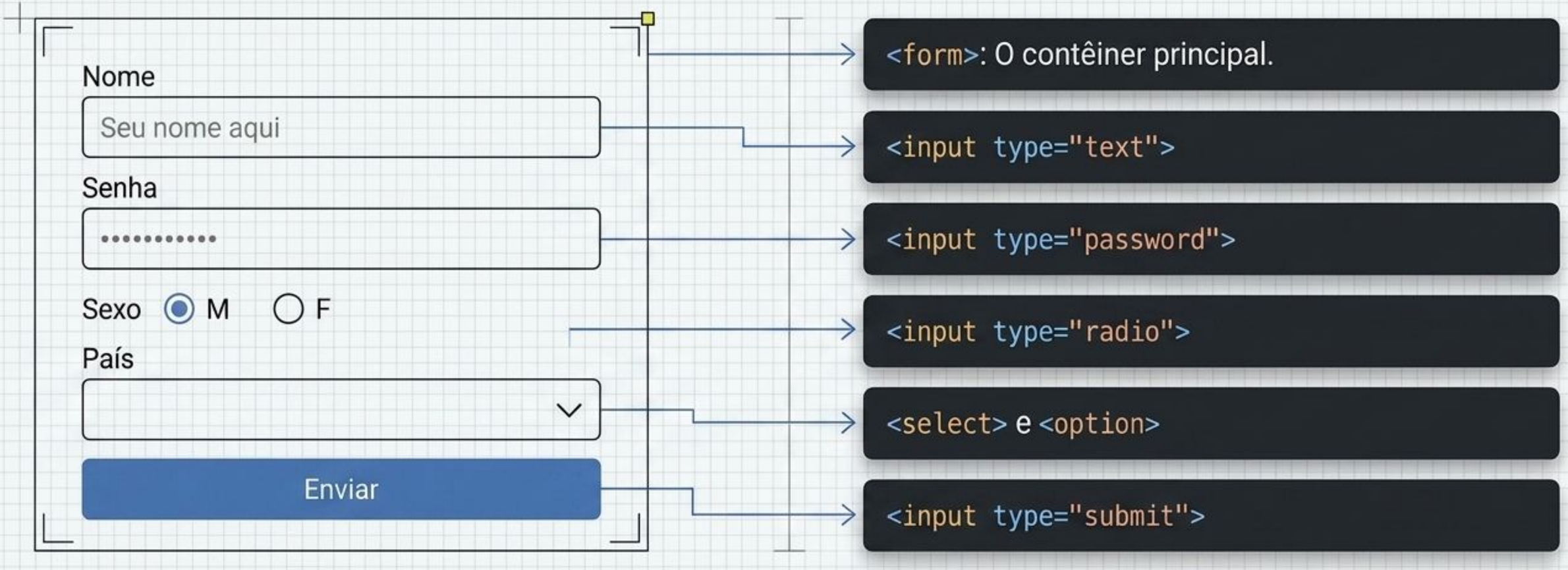
```
p:first-letter {
  font-size: 300%;
  color: #6666FF;
  font-weight: bold;
}
p:first-line {
  font-variant: small-caps;
}
```

Estados Dinâmicos: Pseudo-classes



Nota de Design: O seletor :hover pode ser aplicado a qualquer elemento CSS (não apenas links) para criar interfaces interativas responsivas.

Estações de Entrada: Formulários HTML

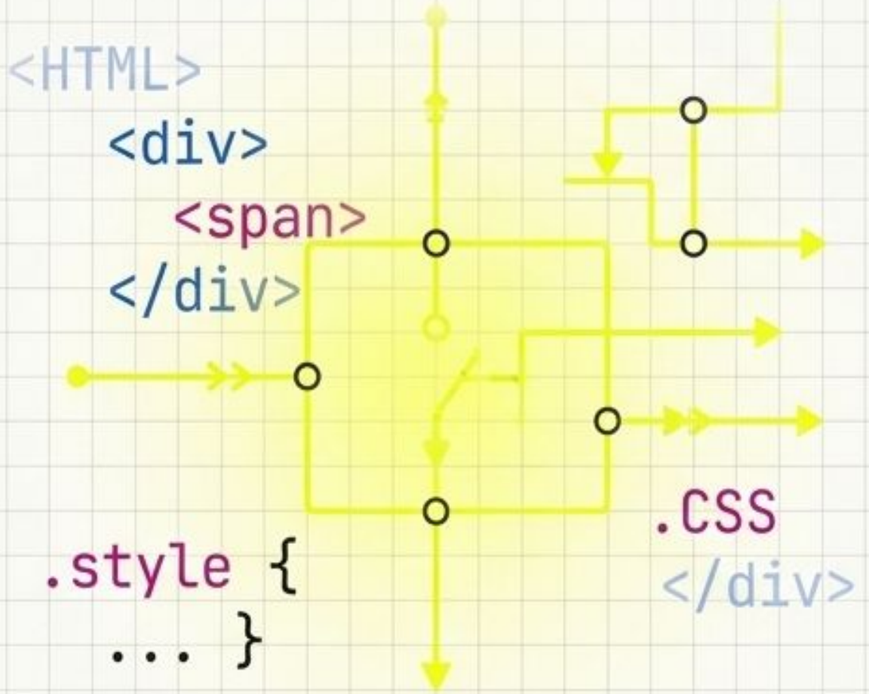


Formulários não enviam dados sozinhos, eles são a ponte para a **interatividade** com **JavaScript** ou validação no servidor.

JavaScript: A Linguagem de Ação

O que é JavaScript?

Uma linguagem de script executada no lado do cliente (diretamente no navegador).



Core Capabilities

- Validar conteúdos de formulários localmente antes do envio.
- Exibir mensagens dinâmicas e alertas.
- Animar e manipular elementos baseados na ação do usuário.

Syntax Preview

```
Variáveis:
var nome = 'Visitante';
```

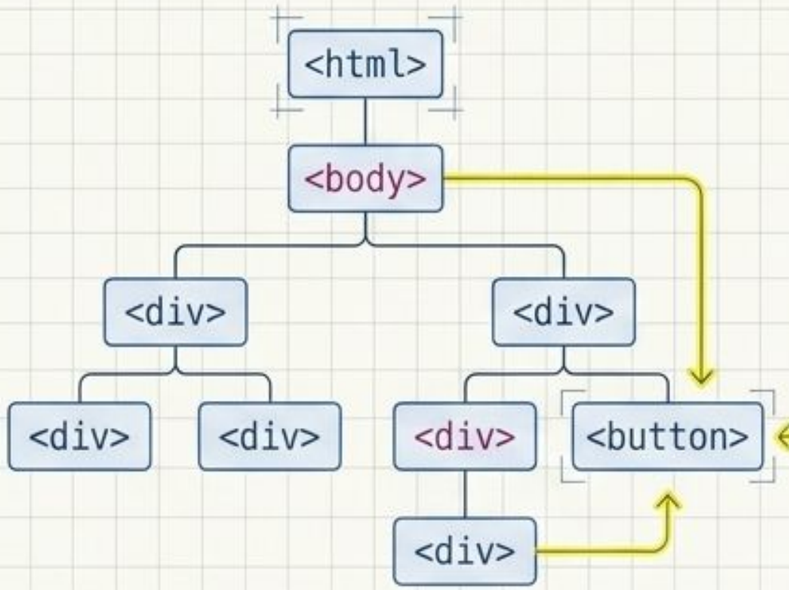
```
Controle:
if (senha == '') { }
```

```
Ação:
alert('Bem-vindo!');
```

O Modelo DOM e Eventos (Os Gatilhos)

O DOM (Document Object Model)

Cada tag HTML se transforma em um "objeto" manipulável. O JavaScript pode ler, alterar cores, ocultar ou criar elementos em tempo real.





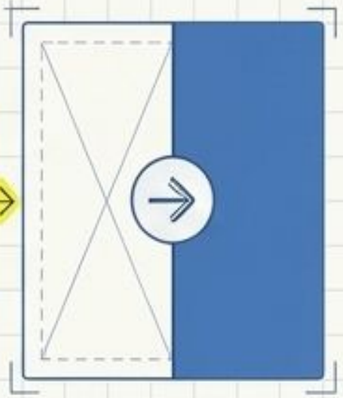
Event Listeners (Os Gatilhos)



onclick

Dispara quando o usuário clica.

```
<input type="radio" onClick
="document.bgColor='blue'">
```





onload

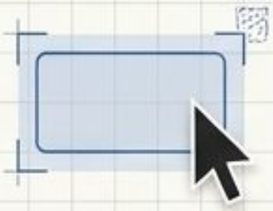
Dispara assim que a página termina de carregar.



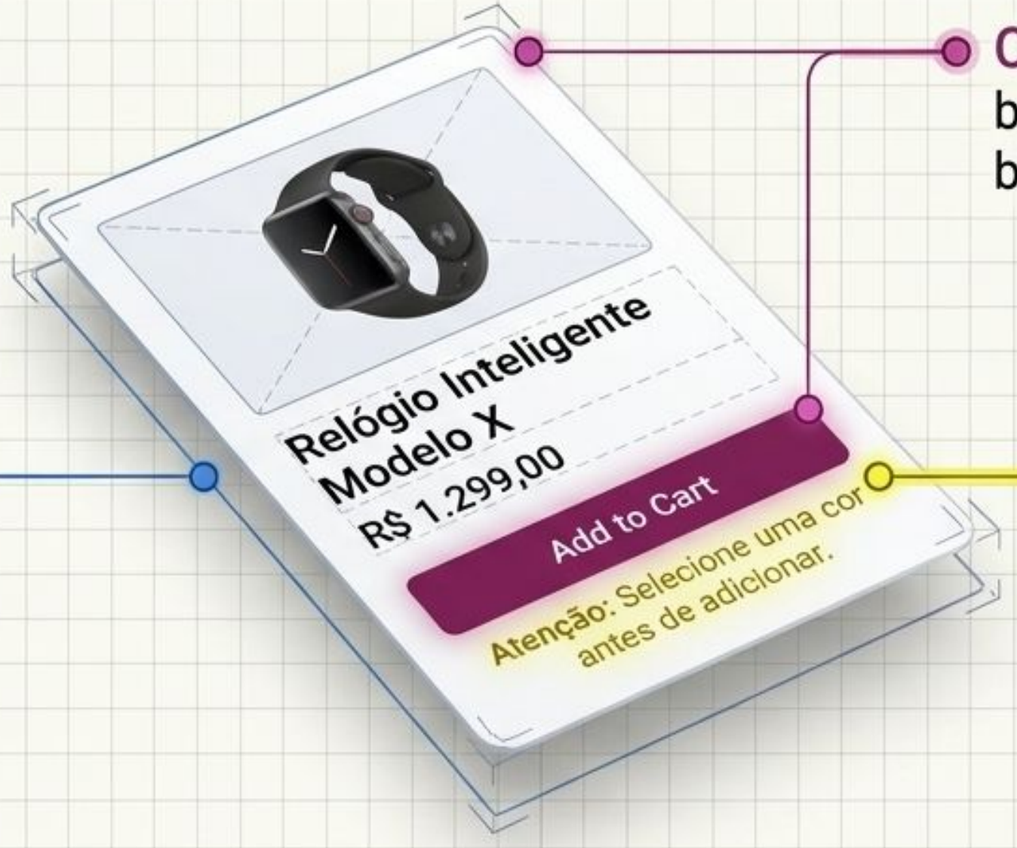


onmouseout

Dispara quando o ponteiro do mouse sai do elemento.



A Síntese Final



A Fundação (Estrutura):
, <h1>, <form>

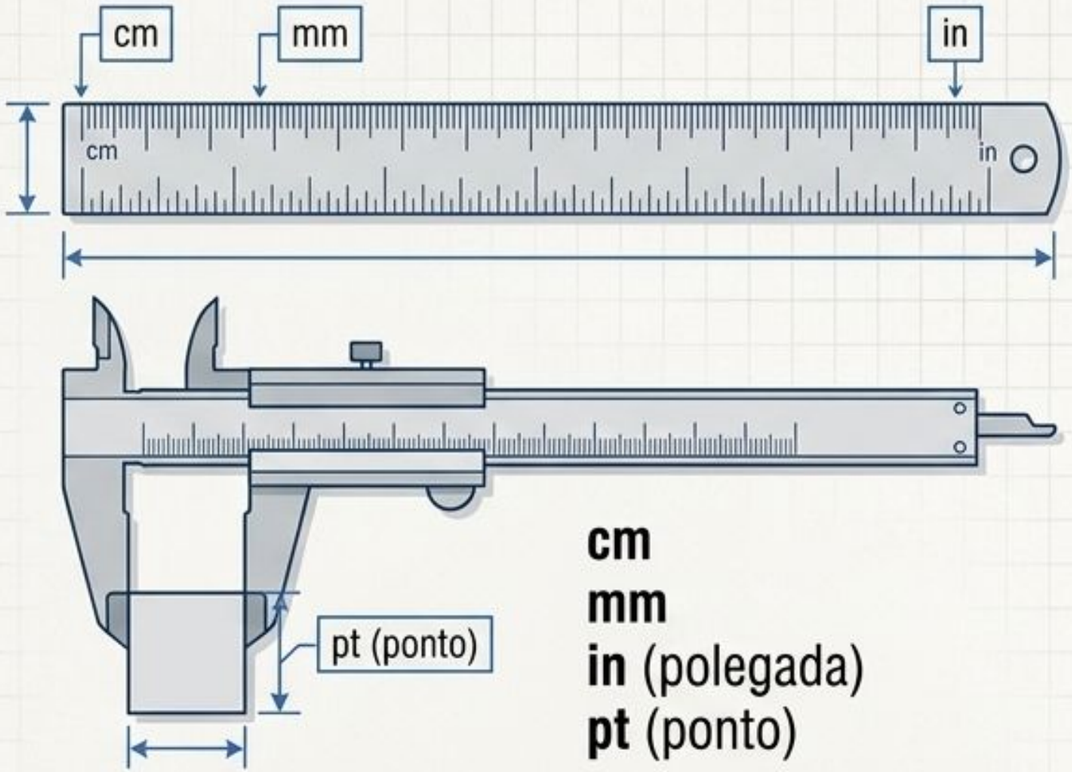
O Acabamento (Estilo):
border-radius, background-color, padding

A Eletricidade (Interatividade):
onclick, alertas dinâmicos

A web moderna não é uma linguagem isolada; é a orquestração perfeita entre estrutura, estilo e ação.

A Matemática da Tela: Unidades de Medida

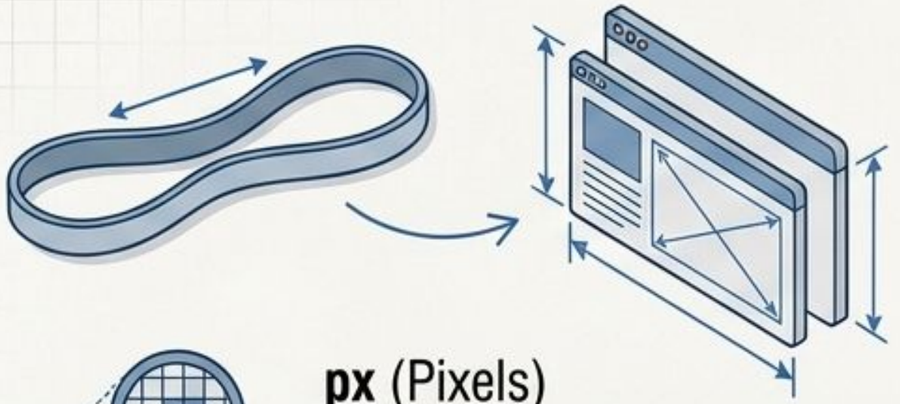
Unidades Absolutas (Cimento e Tijolos)

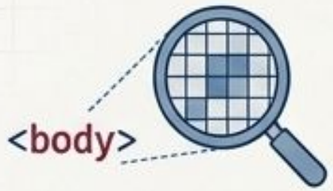


cm
mm
in (polegada)
pt (ponto)

Fixas e inflexíveis, baseadas no mundo físico.
Inviáveis para design web moderno, pois o navegador depende da tela do usuário, não de medidas físicas impressas.

Unidades Relativas (A Borracha da Web)

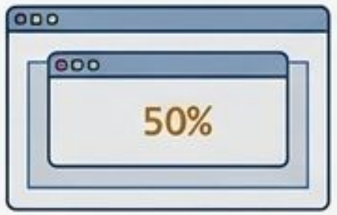




px (Pixels)
Relativo à densidade do monitor do usuário. O padrão estrutural.



em
Escala tipográfica dinâmica, baseada no tamanho da fonte pai (ex: 1.5em).



% (Porcentagem)
Escala fluida em relação ao espaço disponível no container estrutural.

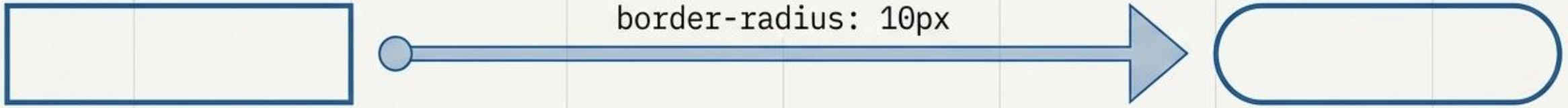
Pintura e Acabamento: Fundos e Bordas

A graphic “swatch catalog” mimicking an interior designer’s material palette applied to web elements.

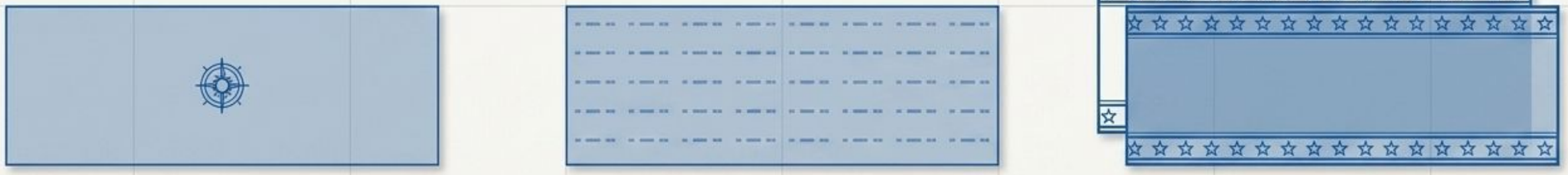
1. Catálogo de Bordas



2. Bordas Modernas



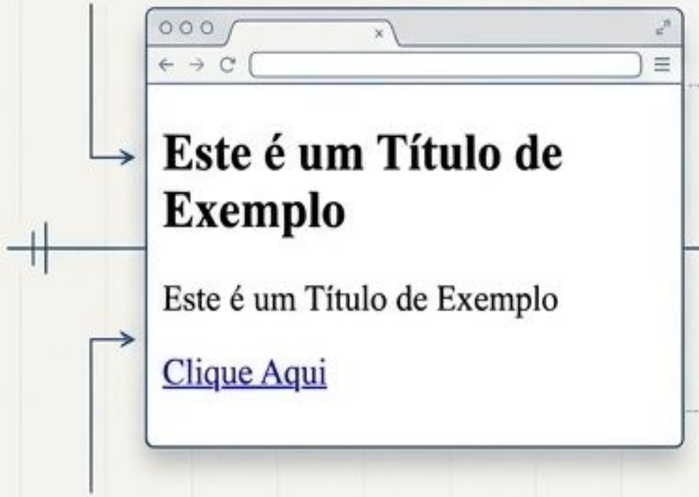
3. Comportamento de Fundos



Estrutura + Estilo: A Síntese da Web

A Obra Inacabada (HTML Cru)

```
<div id='card'>
  <h2>
  <p>Este é um Título de Exemplo</p>
  </p>
  <a class='btn'>Clique Aqui</a>
</div>
```



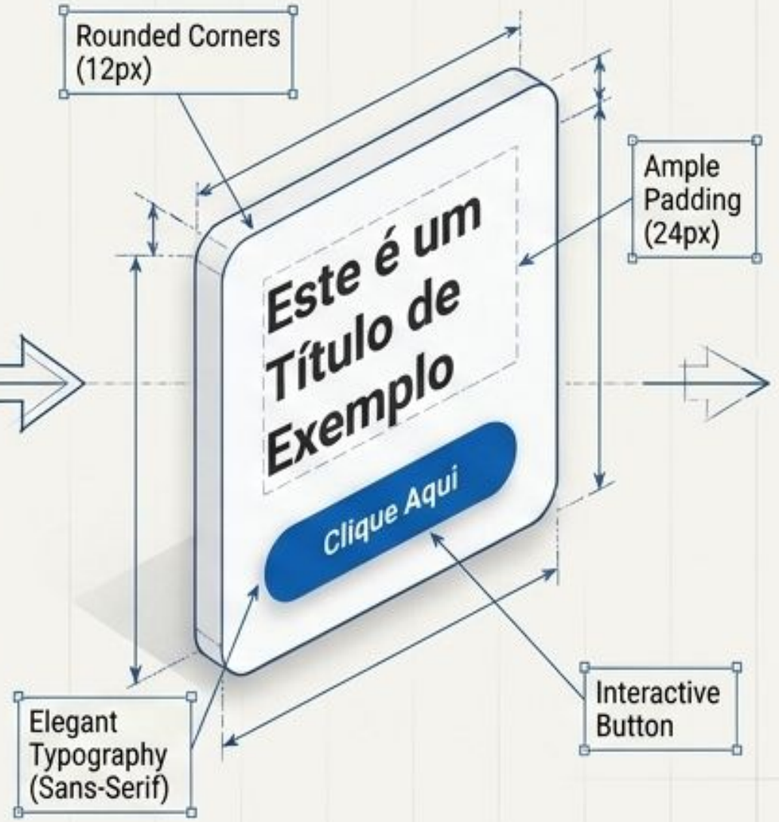
O Trabalho do Arquiteto (CSS)

```
background-color: #F8F8F8;
padding: 24px;
padding: 24px;
border-radius: 12px;
font-family: sans-serif;
box-shadow: 0 4px 6px rgba(0,0,0,0,1);

color: #333;
text-decoration: none;

display: inline-block;
background-color: #0057BB;
color: #FFFFFF;
```

O Produto Final



O HTML fornece a fundação estrutural e os materiais de construção. O CSS fornece a arquitetura visual, o design e o acolhimento. Juntos, eles constroem a web.

HTML

CSS

Vamos a PRÁTICA

```html
<!DOCTYPE html>
<html lang="pt-BR">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <title>Vamos a Prática</title>
    <link rel="stylesheet" href="style.css">
</head>
<body>
    <h1>Vamos a Prática</h1>
    <p>HTML e CSS na prática!</p>
</body>
</html>
```



```css
body {
    font-family: 'Poppins', sans-serif;
    background: #0f172a;
    color: #e2e8f0;
    margin: 0;
    padding: 2rem;
}

h1 {
    color: #00cfff;
    font-size: 3rem;
    font-weight: 700;
}
```

HTML CSS

VAMOS À PRÁTICA

1 QUESTÃO 01

Criar uma **regra CSS** para formatação de parágrafo abaixo com as seguintes configurações:

- Cor da fonte: **Amarela**
- Espessura da fonte: **900**
- Estilo: **Itálico**
- Tipo de fonte: **Arial**
- Cor de fundo: **Verde**

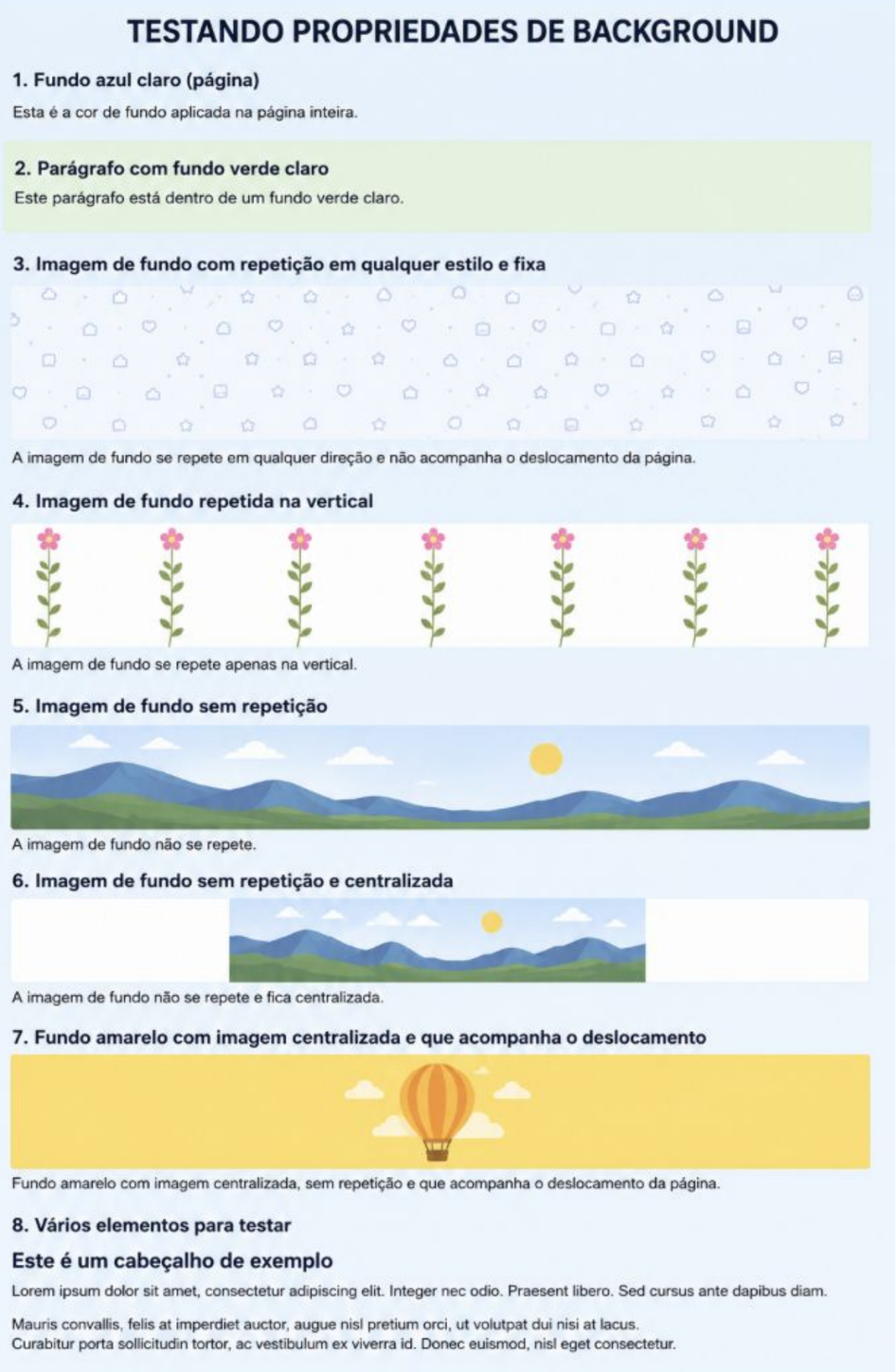
RESULTADO ESPERADO

Este é um parágrafo formatado com CSS!

Questão 02. Em relação às propriedades de background, criar uma classe para cada regra CSS abaixo:

a. Cor de fundo de uma página azul claro
b. Cor de fundo de um parágrafo em verde claro
c. Colocar uma imagem de fundo que permita a repetição em qualquer estilo e que não acompanhe o deslocamento da página
d. Colocar uma imagem de fundo e repeti-la na vertical
e. Colocar uma imagem de fundo e não repeti-la
f. Colocar uma imagem de fundo sem repeti-la e centralizada
g. Formatar o fundo de uma página na cor amarela, uma figura de fundo, sem repetição, centralizada e que acompanhe o deslocamento da página

Ao final crie uma página HTML com vários elementos (cabeçalho ou parágrafos) para testar cada uma das regras acima.



HTML CSS

VAMOS À PRÁTICA!



QUESTÃO 03 Em relação às propriedades de fonte, criar um id para cada uma das regras CSS abaixo:

1. Tipo de letra Arial e cor vermelha
2. Tipo de letra Times, com tamanho 22 e na cor verde
3. Tipo de letra Comic Sans Serif, com tamanho 20, na cor azul e estilo itálico
4. Formatar a fonte de uma página na cor amarela, em negrito, de tamanho 14, com espessura média e tipo de letra Verdana

Ao final crie uma página HTML com vários elementos (cabeçalhos ou parágrafos) para testar cada uma das regras acima.

RESULTADO ESPERADO

1 Tipo de letra Arial e cor vermelha

Este é um cabeçalho em Arial e vermelho.

Este é um parágrafo em Arial e vermelho para demonstrar o resultado.

2 Tipo de letra Times, com tamanho 22 e na cor verde

Este é um cabeçalho Times tamanho 22 e verde.

Este é um parágrafo Times tamanho 22 e verde para demonstrar o resultado.

3 Tipo de letra Comic Sans Serif, com tamanho 20, na cor azul e estilo itálico

Este é um cabeçalho Comic Sans, tamanho 20, azul e itálico.

Este é um parágrafo Comic Sans, tamanho 20, azul e itálico para demonstrar o resultado.

4 Formatar a fonte de uma página na cor amarela, em negrito, de tamanho 14, com espessura média e tipo de letra Verdana

Este é um cabeçalho Verdana, tamanho 14, negrito e amarelo.

Este é um parágrafo Verdana, tamanho 14, negrito e amarelo para demonstrar o resultado.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Integer nec odio. Praesent libero. Sed cursus ante dapibus diam.

Questão 4. Criar uma regra CSS para formatação de parágrafos utilizando as seguintes configurações:

- Borda Esquerda: Espessura de 20em, na cor verde e estilo solid.
- Borda Direita: Espessura de 20em, na cor vermelha e estilo solid.
- Largura: 60%
- Altura: 400px;
- Tamanho da fonte: 12px;
- Espaçamento entre letras: 3em;
- Espaçamento entre palavras: 4ex;
- Altura dos blocos: 3em;
- Alinhamento do texto: justificado
- Tipo de fonte Verdana
- Endentação do texto: 25px;

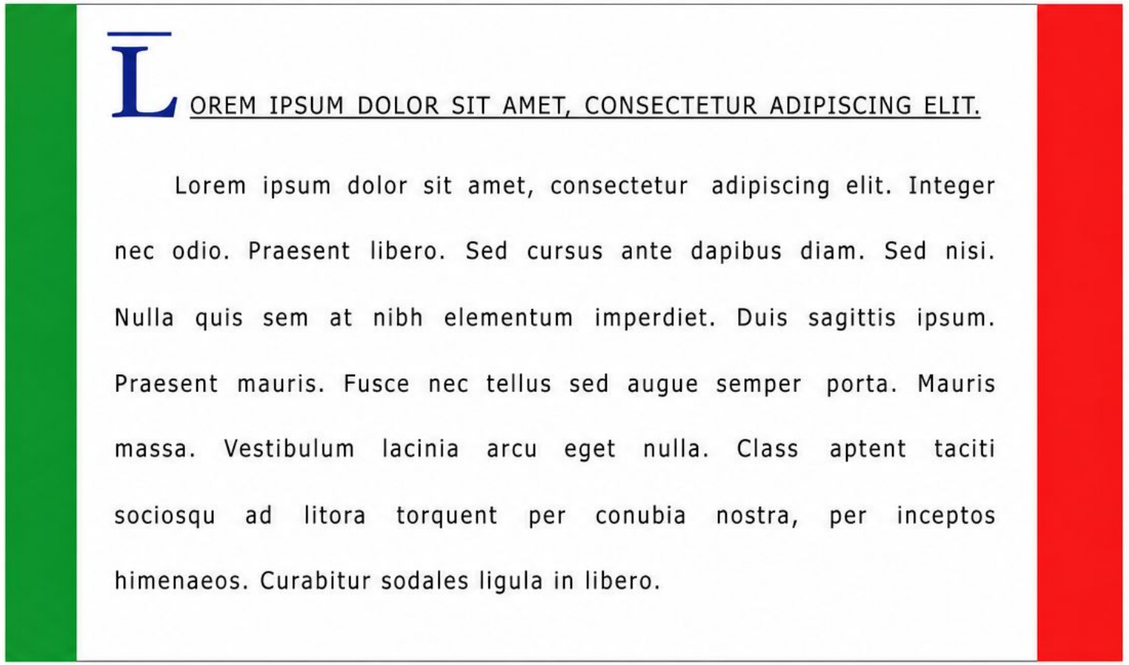
Por fim adicione aos pseudo-elementos **`:firstletter`** e **`:firstline`**, as seguintes configurações:

`:firstletter`

- Tamanho da Fonte: 36px
- Cor da fonte: azul
- Decoração do texto: overline

`:firstline`

- Decoração do texto: underline
- Capitalização do texto: todos os caracteres em caixa alta

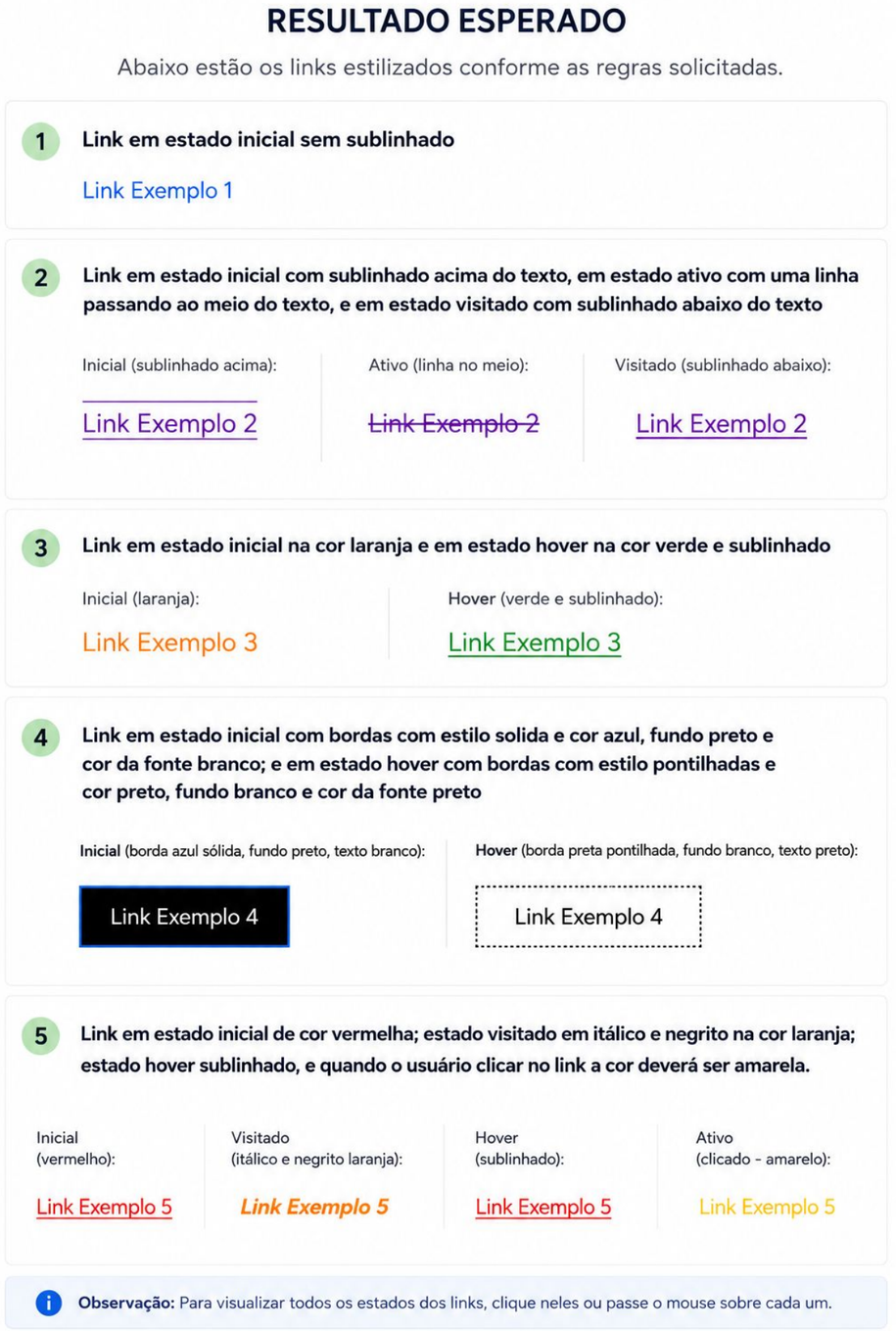


- Borda Esquerda: 20em, verde, solid
- Borda Direita: 20em, vermelha, solid
- Largura: 60%
- Altura: 400px
- Tamanho da fonte: 12px
- Espaçamento entre letras: 3em
- Espaçamento entre palavras: 4ex
- Altura dos blocos (line-height): 3em
- Alinhamento do texto: justificado
- Tipo de fonte: Verdana
- Endentação do texto: 25px
- :firstletter → 36px, azul, overline
- :firstline → underline, caixa alta

Questão 5. Criar regras css para os seguintes links:

- Link em estado inicial sem sublinhado
- Link em estado inicial com sublinhado acima do texto, em estado ativo com uma linha passando ao meio do texto, e em estado visitado com sublinhado abaixo do texto
- Link em estado inicial na cor laranja e em estado hover na cor verde e sublinhado
- Link em estado inicial com bordas com estilo solida e cor azul, fundo preto e cor da fonte branco; e em estado hover com bordas com estilo pontilhadas e cor preto, fundo branco e cor da fonte preto
- Link em estado inicial de cor vermelha; estado visitado em itálico e negrito na cor laranja; estado hover sublinhado, e quando o usuário clicar no link a cor deverá ser amarelo.

Para cada regra acima, crie uma classe ou id e em seguida associe-as para os links criados. A regra CSS deverá ser criada de forma interna.



Adicionar as seguintes imagens em uma página HTML. Adicione regras CSS para que ao passar o cursor do mouse sobre as imagens, as imagens sejam alteradas conforme a ilustração abaixo:

IMAGEM NORMAL		IMAGEM AO PASSAR O MOUSE
	→	
	→	
	→	

7. Criar uma regra Css para listas com as seguintes características

Utilizar pequena seta na cor vermelha e usá-la como imagem de marcador da lista

Cor do texto vermelho
Fonte verdana de tamanho 12px
A borda inferior os itens do da lista serão traçadas, de espessura 1px e cor vermelha;

Após criar a regra acima, você deverá criar outra regra css (efeito hover) de forma que ao passar o mouse sobre os elementos da lista, a imagem de marcador da lista, a borda inferior o texto estejam na cor verde.



Para testar a regra acima, crie uma lista não numerada com 5 itens:

1 Kg de Batatas
2 Ovos
1 Xícara de Leite
200 gramas de farinha de trigo 1 colher de sopa de manteiga

8. Construir um formulário em HTML e aplicar as regra css de forma que fique semelhante a imagem:



Desenvolver o seguinte formulário de cadastro com as seguintes características.

- A célula com o texto: “Não é associado? Faça seu cadastro” deverá ter cor de fundo azul claro com texto na cor preta. A outra célula da mesma linha deverá ter cor de fundo azul escuro
- O campo UF, deverá vir com as siglas de todos os Estados Brasileiros para o usuário escolher
- O campo Est. Civil deverá vir com os seguintes dados: Solteiro, Casado, Viúvo e Divorciado
- O campo senha deverá ter os dados escondidos. Ou seja, ao digitar os valores para preencher o campo ele deverá está no formato de “password”

